

Acidobáza — ťahák

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.10.2026

pH škála: respiračná zložka ($p\text{CO}_2$, pľúca) a metabolická zložka (HCO_3^- , obličky).

Kompaktná pomôcka na **systematickú interpretáciu artériovej acidobázy**. Postupuj v krokoch: pH → primárna porucha → kompenzácia → aniónové okno (AG) → delta ratio → klinický kontext. Výpočty si overíš v [kalkulačke acidobázy](#).

Normálne hodnoty (artériová krv)

Parameter	Rozsah
pH	7,35 – 7,45
$p\text{CO}_2$	35 – 45 mmHg (4,7 – 6,0 kPa)
HCO_3^- (aktuálny)	22 – 26 mmol/l
Base excess (BE)	–2 až +2 mmol/l
Aniónové okno (AG)	8 – 12 mmol/l (bez K^+)

Krok 1 – Primárna porucha

pH	Primárna zmena	Porucha
< 7,35 (acidémia)	↓ HCO_3^-	Metabolická acidóza
< 7,35 (acidémia)	↑ $p\text{CO}_2$	Respiračná acidóza
> 7,45 (alkalémia)	↑ HCO_3^-	Metabolická alkalóza
> 7,45 (alkalémia)	↓ $p\text{CO}_2$	Respiračná alkalóza

pH v norme + abnormálne $p\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$ → zmiešaná porucha.

Krok 2 – Očakávaná kompenzácia

Kompenzácia **nikdy nekoriguje pH úplne** do normy. Odchýlka od očakávanej hodnoty = ďalšia (zmiešaná) porucha.

Primárna porucha	Očakávaná kompenzácia
Metabolická acidóza	$p\text{CO}_2 = 1,5 \times \text{HCO}_3^- + 8 \pm 2$ (Winterov vzorec)
Metabolická alkalóza	$p\text{CO}_2$ stúpa ~0,7 mmHg na každý 1 mmol/l ↑ HCO_3^-
Respiračná acidóza – akútna	HCO_3^- ↑ o 1 na každých 10 mmHg ↑ $p\text{CO}_2$
Respiračná acidóza – chronická	HCO_3^- ↑ o 3,5 – 4 na každých 10 mmHg ↑ $p\text{CO}_2$
Respiračná alkalóza – akútna	HCO_3^- ↓ o 2 na každých 10 mmHg ↓ $p\text{CO}_2$
Respiračná alkalóza – chronická	HCO_3^- ↓ o 4 – 5 na každých 10 mmHg ↓ $p\text{CO}_2$

Krok 3 – Aniónové okno (AG)

AG = $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$, norma 8 – 12 mmol/l.

Korekcia na albumín: AG stúpa o ~2,5 mmol/l na každých 10 g/l (1 g/dl), o ktoré je albumín pod 40 g/l (4 g/dl). Pri hypoalbuminémii môže zvýšené AG zostať zamaskované – vždy koriguj.

Metabolická acidóza so zvýšeným AG (HAGMA) - mnemotechnika GOLD MARK

- **G**lykoly (etylénglykol, propylénglykol)
- **O**xoprolín (pyroglutamát – chronický paracetamol)
- **L**-laktát (sepsa, hypoperfúzia, metformín)
- **D**-laktát (syndróm krátkeho čreva)
- **M**etanol
- **A**spirín (salicyláty)
- **R**enálne zlyhanie (urémia)
- **K**etoacidóza (diabetická, alkoholová, z hladovania)

Metabolická acidóza s normálnym AG (NAGMA, hyperchloremická)

Rozlíš podľa **močového aniónového okna** ($\text{UAG} = \text{U-Na} + \text{U-K} - \text{U-Cl}$):

- **UAG negatívne** → adekvátna exkrécia NH_4^+ → *extrarenálna* strata HCO_3^- (hnačka, drenáže GIT, ureterosigmoideostómia).
- **UAG pozitívne** → porucha exkrécie NH_4^+ → *renálna* tubulárna acidóza (RTA), CKD.

Krok 4 - Delta ratio ($\Delta\text{AG} / \Delta\text{HCO}_3^-$)

Pri HAGMA odhalí **skrytú zmiešanú poruchu**: $\Delta\text{ratio} = (\text{AG} - 12) / (24 - \text{HCO}_3^-)$.

Delta ratio	Interpretácia
< 0,4	Súčasná NAGMA (hyperchloremická acidóza)
0,4 – 1,0	Zmiešaná HAGMA + NAGMA
1,0 – 2,0	Čistá HAGMA
> 2,0	Súčasná metabolická alkalóza alebo chronická respiračná acidóza

Metabolická alkalóza - podľa močového chloridu

U-Cl	Typ	Príčiny
< 20 mmol/l	Citlivá na chlorid (volumová deplécia)	Vracanie, NG odsávanie, diuretiká (s odstupom), posthyperkapnia
> 20 mmol/l	Rezistentná na chlorid	Hyperaldosteronizmus, Cushing, ťažká hypokaliémia, Bartter/Gitelman, aktuálne diuretiká

Pomôcky a úskalia

- **Osmolárne okno** (vypočítaná vs. meraná osmolalita > 10 mosm/kg) podporuje intoxikáciu toxickým alkoholom (metanol, etylénglykol).
- Vždy **koriguj AG na albumín** – inak ti unikne zvýšené AG u kriticky chorých.
- Pri zmiešaných poruchách porovnaj namerané hodnoty s **očakávanou kompenzáciou**, nie s normálnymi referenčnými hodnotami.
- Klinický kontext (anamnéza, lieky, glykémia, laktát, ketolátky) má prednosť pred samotnými číslami.

Zdroje a odkazy:

- [Berend K, et al. Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances. N Engl J Med 2014;371:1434–45](#)
- [Kraut JA, Madias NE. Serum Anion Gap: Its Uses and Limitations in Clinical Medicine. Clin J Am Soc Nephrol 2007;2\(1\):162–74](#)

Orientačná pomôcka – nenahrádza klinický úsudok.

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=cheatsheet-acidobaza> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.